

梁檬煜

19883146211 ◇ celestemodest@gmail.com ◇ lmengyu@kth.se

教育背景

ICT Innovation (视觉计算与通信方向) 硕士

2023 - 2026

KTH 皇家理工学院 (KTH Royal Institute of Technology)

硕士论文: 基于移动服务机器人视角的人群交互检测与群体行为识别研究

GPA: 4.22/5.0

光电信息科学与工程学士

2019 - 2023

浙江大学

本科论文: 基于氧化铪与氧化铝材料的皮秒激光反射镜研究

GPA: 3.6/4.0

经历

硕士论文研究

2025.1 - 2026.1

KTH 皇家理工学院

瑞典, 斯德哥尔摩

项目: *Detection and Recognition: A Pairwise Interaction Framework for Mobile Service Robots*

- 提出一种面向移动服务机器人的轻量级双阶段图神经网络框架, 用于多人交互检测与行为识别
- 结合几何与运动特征, 在无需人体骨架与复杂外观建模的条件下实现鲁棒社交感知
- 在多个公开数据集及割草机器人平台上完成实验验证, 展现良好的泛化能力与实时性能

助教

2024.10 - 2025.1

KTH 皇家理工学院

瑞典, 斯德哥尔摩

- 担任 DD2423 《Image Analysis and Computer Vision》课程助教
- 负责作业批改、实验指导与课程答疑, 协助学生完成图像处理与计算机视觉相关项目

本科毕业设计

2023.2 - 2023.6

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国, 上海

项目: 基于氧化铪与氧化铝材料的皮秒激光反射镜研究

- 设计并制备氧化铪/氧化硅与氧化铝/氧化硅组合膜系的皮秒激光反射镜
- 相较传统纯氧化铪膜系, 在 1053nm、8ps 脉冲激光条件下实现约 1.4 倍损伤阈值提升
- 实验结果表明新膜系具有更低表面缺陷密度与更优稳定性

华中科技大学交换项目

2022.3 - 2022.7

华中科技大学

中国, 湖北

“王大珩实验班” 交换生

项目

弹道参数计算与可视化系统

2026.4

- 基于 WebAssembly 弹道引擎与 Leaflet 地图实现浏览器端弹道参数计算系统
- 支持发射点/目标点交互选取, 并实时计算射程、方位角、速度与动能等参数
- 通过弹道缩放算法实现超远程弹道轨迹的快速模拟与可视化

基于元胞自动机的沙粒物理消除游戏

2026.1

- 基于经典俄罗斯方块机制设计沙粒化物理消除系统
- 使用元胞自动机模拟像素级颗粒重力堆积与动态扩散行为
- 实现基于连通区域检测的跨屏幕消除机制与实时状态更新

CS2 Demo 数据分析与可视化平台

2025.1 - 2025.5

- 使用 TypeScript 开发 CS2 比赛 Demo 数据解析与可视化系统
- 支持 KAST、Rating、KD、对位击杀与关键时间节点等赛事指标分析
- 实现比赛过程时间轴与玩家行为数据的交互式展示

牙科美学评估系统合作研究

2024.7 - 2024.11

- 与浙江大学医学院合作开发基于口腔扫描的牙科美学评估系统
- 基于口腔图像与 Segment Anything Model 2 (SAM2) 提取牙齿美学评价指标
- 支持术前与术后效果量化分析与自动化评估

二手交易平台开发

2023.12 - 2024.6

面向 KTH 校园社区的二手物品交易平台，基于 PHP+MySQL 和原生前端技术，支持商品发布、分类浏览、站内消息与订单追踪功能。

大学生科研训练计划 (SRTP)

2021.5 - 2022.6

基于长短期记忆网络 (LSTM) 开发的交通流量预测模型。

论文

- M. Liang, S.G. Schlegel, I. Leite, [“Detection and Recognition: A Pairwise Interaction Framework for Mobile Service Robots,”](#) arXiv preprint arXiv:2602.22346, 2026.

课外活动

瑞典大学生联合会

2024.9 - 2026.2

协助承办大使馆重要节日庆典和国内高校在瑞典宣讲活动。

大学橄榄球队成员

2020.9 - 2022.2

2020, 2021 年 “三好杯” 触式橄榄球赛光电学院队员。

浙江大学光电学院学生会

2020.9 - 2023.5

学院全媒体工作室成员，负责微信公众号 “光小电” 推文编辑/发布，宣传材料制作。

斯德哥尔摩半程马拉松

2025.9

技能

编程语言： Python, C++, TypeScript

深度学习与视觉： PyTorch, OpenCV, SAM/SAM2, GNN, CNN, Computer Vision

工具： Git, Linux, Docker